FECAP – FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Gustavo Kenji Matsune
Maria Eduarda da Silva Souza
Pedro Henrique Dutra Silva
Stefany Anne Apaza de Freitas

JOGOS DIGITAIS: MONETIZAÇÃO, ÉTICA DE CONSUMO E IMPACTOS PSICOSSOCIAIS.

São Paulo — SP

2025

Gustavo Kenji Matsune
Maria Eduarda da Silva Souza
Pedro Henrique Dutra Silva
Stefany Anne Apaza de Freitas

JOGOS DIGITAIS: MONETIZAÇÃO, ÉTICA DE CONSUMO E IMPACTOS PSICOSSOCIAIS.

Produção de artigo científico do Curso de Ciência da Computação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP). Revisão sistemática de literatura sobre impactos psicossociais, usos educacionais e dilemas contemporâneos dos jogos digitais.

Orientador: Prof. Luis Pires

São Paulo — SP

2025

RESUMO

Os jogos digitais constituem uma das mais expressivas formas de entretenimento e interação social da contemporaneidade, reunindo mais de 3,2 bilhões de jogadores em todo o mundo e movimentando um mercado estimado em mais de 200 bilhões de dólares anuais. Diante desse cenário, a comunidade científica tem voltado crescente atenção às múltiplas dimensões que envolvem o uso de jogos: seus efeitos sobre o comportamento agressivo, o risco de desenvolvimento de Transtorno de Jogo pela Internet (TJI), o potencial educativo e terapêutico, expresso na gamificação e nos jogos sérios (serious games), e as implicações sociotécnicas mais amplas para indivíduos e coletividades. O presente trabalho consiste em uma revisão integrativa da literatura científica publicada prioritariamente entre 2013 e 2024 em bases de dados internacionais como IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, Springer Link e Journal of Behavioral Addictions. São analisados estudos experimentais, longitudinais e de revisão sistemática que abordam: (1) a epidemiologia e os correlatos psicológicos do TJI; (2) a relação entre jogos violentos e comportamento agressivo; (3) a aplicação de mecânicas de jogo em contextos educacionais, profissionais e de saúde; e (4) os desafios éticos, regulatórios e de design associados ao mercado de jogos. Os resultados indicam que o uso problemático de jogos está associado a ansiedade, depressão e isolamento social, com prevalência global estimada entre 6,9% e 10,8%. A relação entre violência virtual e agressividade real é complexa e mediada por fatores individuais e contextuais. No campo educacional, evidências robustas sustentam que a gamificação e os jogos sérios promovem engajamento, motivação intrínseca e melhoria de desempenho. Conclui-se que a abordagem científica dos jogos digitais exige perspectivas multidisciplinares capazes de integrar dimensões psicológicas, pedagógicas, sociológicas e tecnológicas.

Palavras-chave: Jogos digitais; Transtorno de jogo pela internet; Gamificação; Jogos sérios; Comportamento agressivo; Saúde mental.

ABSTRACT

Digital games represent one of the most expressive forms of entertainment and social interaction in contemporary society, gathering more than 3.2 billion players worldwide and generating a market estimated at over 200 billion US dollars annually. Against this backdrop, the scientific community has increasingly directed attention to the multiple dimensions surrounding game use: effects on aggressive behavior, the risk of developing Internet Gaming Disorder (IGD), educational and therapeutic potential expressed in gamification and serious games and broader sociotechnical implications for individuals and communities. This paper presents an integrative review of scientific literature published primarily between 2013 and 2024 in international databases such as IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, Springer Link, and the Journal of Behavioral Addictions. Experimental, longitudinal, and systematic review studies are analyzed, addressing: (1) the epidemiology and psychological correlates of IGD; (2) the relationship between violent games and aggressive behavior; (3) the application of game mechanics in educational, professional, and health contexts; and (4) ethical, regulatory, and design challenges associated with the games market. Results indicate that problematic game use is associated with anxiety, depression, and social isolation, with a global estimated prevalence between 6.9% and 10.8%. The relationship between virtual violence and real-world aggression is complex and mediated by individual and contextual factors. In the educational domain, robust evidence supports that gamification and serious games promote engagement, intrinsic motivation, and improved performance. It is concluded that the scientific approach to digital games requires multidisciplinary perspectives capable of integrating psychological, pedagogical, sociological, and technological dimensions.

Keywords: Digital games; Internet gaming disorder; Gamification; Serious games; Aggressive behavior; Mental health.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6

2 REFERENCIAL TEÓRICO 9

2.1 Monetização em jogos digitais: do produto ao serviço 9

2.2 Mecanismos psicológicos: vieses cognitivos e impulsividade 10

2.3 Impactos sobre públicos vulneráveis 10

2.4 Regulação, ética e proteção ao consumidor 11

2.5 Síntese 12

3 METODOLOGIA 13

3.1 Caracterização da pesquisa 13

3.2 Delineamento metodológico 13

3.3 Fontes e corpus de análise 13

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 14

3.5 Procedimentos de análise 14

3.6 Aspectos éticos 15

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 16

4.1 Modelos de monetização e indução ao consumo 16

4.2 Mecanismos psicológicos e comportamento de consumo 16

4.3 Impactos sobre públicos vulneráveis 17

4.4 Regulação e design ético 17

4.5 Síntese dos resultados 18

5 CONCLUSÃO 19

REFERÊNCIAS 20

APÊNDICE A – Estudos sobre Monetização e Vulnerabilidade 22

APÊNDICE B – Mecanismos Psicológicos Identificados 23

APÊNDICE C – Critérios de Inclusão e Exclusão 24

1 INTRODUÇÃO

Os jogos digitais também denominados videogames, jogos eletrônicos ou jogos de computador emergiram nas últimas décadas como uma das formas de entretenimento e interação social mais consumidas em escala global. Segundo estimativas da empresa de análise de mercado Newzoo, o número de jogadores ativos ultrapassou a marca de 3,2 bilhões em 2023, e o faturamento setorial atingiu mais de 200 bilhões de dólares, superando o cinema e a música combinados (KING; DELFABBRO, 2019). Esse crescimento exponencial transformou os jogos de uma atividade marginal em um fenômeno cultural onipresente, presente em residências, escolas, hospitais, corporações e laboratórios de pesquisa.

A ubiquidade dos jogos digitais impõe à academia e às políticas públicas o imperativo de compreender seus efeitos sobre o comportamento humano, a saúde mental, os processos de aprendizagem e as dinâmicas sociais. Não se trata de uma tarefa simples: os jogos digitais constituem um universo heterogêneo que abrange desde plataformas hipercasuais de poucos minutos até mundos virtuais persistentes em que jogadores dedicam centenas de horas por semana; desde experiências solitárias offline até ecossistemas massivos multiplayer online (MMO) que sustentam comunidades de milhões de pessoas ao redor do planeta (DE CARVALHO; COELHO, 2022).

A literatura científica tem abordado os jogos digitais a partir de ao menos quatro grandes eixos temáticos, todos igualmente relevantes e frequentemente inter-relacionados. O primeiro deles é o uso problemático e o Transtorno de Jogo pela Internet (TJI): a Organização Mundial da Saúde reconheceu, em 2019, o Gaming Disorder como condição diagnóstica na CID-11, o que desencadeou uma profusão de pesquisas epidemiológicas e clínicas em todo o mundo. Estudos de meta-análise indicam prevalência global do TJI entre 6,9% e 10,8%, com variações significativas por região, faixa etária e gênero (KIM et al., 2022; STEVENS et al., 2021).

O segundo eixo envolve a relação entre jogos violentos e comportamento agressivo. Desde o trabalho seminal de Anderson e Bushman (2001) sobre o Modelo Geral de Agressão (General Aggression Model - GAM), pesquisadores debatem se a exposição a conteúdo violento aumenta a agressividade dos jogadores. Meta-análises abrangentes, cobrindo mais de 130.000 participantes, reportaram associações positivas, ainda que de magnitude moderada ($r = 0,17–0,20$), entre jogos violentos e cognições e comportamentos agressivos (ANDERSON et al., 2010). Estudos longitudinais mais recentes apresentam resultados divergentes,

sugerindo que fatores individuais e contextuais podem ser mediadores ou moderadores mais relevantes do que o conteúdo do jogo em si (FERGUSON, 2019).

O terceiro eixo diz respeito à gamificação e aos jogos sérios (serious games). A aplicação de mecânicas de jogo, pontos, níveis, insígnias, tabelas de classificação, narrativas interativas, em contextos não-lúdicos define a gamificação, ao passo que os serious games são produtos com estrutura de jogo concebidos explicitamente para fins educativos, de treinamento ou terapêuticos (DETERDING et al., 2011; MICHAEL; CHEN, 2006). Evidências de revisões sistemáticas e meta-análises indicam que essas abordagens promovem engajamento, motivação intrínseca e melhoria de desempenho em domínios tão variados quanto educação básica, formação profissional, reabilitação clínica e treinamento corporativo (HUANG et al., 2020; DAHALAN et al., 2024).

O quarto eixo abrange as dimensões éticas, regulatórias e de design do ecossistema de jogos. Mecanismos de monetização como loot boxes, microtransações e skin gambling suscitam preocupações regulatórias em múltiplas jurisdições. Questões relacionadas à representação de gênero, raça e diversidade, ao lado de debates sobre acessibilidade e bem-estar digital, completam o quadro de dilemas éticos contemporâneos (COUNCIL OF EUROPE, 2024). A distinção entre design engajante e design manipulador constitui fronteira ética que a indústria ainda não estabeleceu consensualmente.

A relevância social e científica do tema justifica a realização de revisões integradoras capazes de mapear e sintetizar o estado da arte das pesquisas sobre jogos digitais. Conforme Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa permite reunir e sistematizar resultados de pesquisas sobre um dado tema, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento de forma abrangente e ordenada. A ausência, no contexto brasileiro, de sínteses atualizadas que integrem os quatro eixos temáticos descritos reforça ainda mais a necessidade do presente estudo.

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar uma análise abrangente e sistematizada da literatura científica internacional sobre jogos digitais, com ênfase nos eixos temáticos acima descritos. Especificamente, busca-se: (a) caracterizar o panorama atual do mercado de jogos digitais; (b) descrever os principais achados sobre epidemiologia, correlatos psicológicos e modelos explicativos do TJI; (c) examinar as evidências e controvérsias sobre jogos violentos e agressividade; (d) analisar aplicações e resultados da gamificação e dos jogos sérios; e (e) discutir os principais desafios éticos e regulatórios associados ao ecossistema de jogos digitais. O trabalho organiza-se em oito seções. A Seção 2 descreve a metodologia de revisão da literatura. A Seção 3 apresenta o panorama do mercado. A Seção 4

analisa o TJI em suas dimensões epidemiológicas e psicológicas. A Seção 5 examina a relação entre jogos violentos e comportamento agressivo. A Seção 6 discute a gamificação e os jogos sérios. A Seção 7 aborda os desafios éticos e regulatórios. Por fim, a Seção 8 apresenta as considerações finais e aponta perspectivas para pesquisas futuras.

> "Os jogos digitais oferecem aos jogadores um espaço para satisfazer necessidades psicológicas básicas de competência, autonomia e pertencimento social. Quando essa satisfação ocorre de forma excessiva e às custas de outros objetivos vitais, o risco de desenvolvimento de transtorno comportamental aumenta consideravelmente, especialmente em populações jovens com menor repertório de regulação emocional." (DECI; RYAN, 2000, p. 227, tradução nossa).

A passagem acima sintetiza a perspectiva da Teoria da Autodeterminação (TAD) um dos principais arcabouços teóricos empregados para compreender a motivação dos jogadores e os mecanismos que levam do engajamento saudável ao uso problemático. Esse referencial permeia diversas seções do presente trabalho.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A questão central que orienta este referencial teórico "Como as práticas de monetização em jogos digitais impactam o comportamento de consumo e a experiência de jogadores pertencentes a públicos vulneráveis?" situa-se na intersecção de três campos de estudo: a economia dos jogos digitais, a psicologia do consumo e a proteção de públicos vulneráveis. Para responder a essa pergunta, este referencial organiza-se em quatro eixos temáticos: (1) a evolução dos modelos de monetização em jogos digitais; (2) os mecanismos psicológicos explorados por esses modelos; (3) os impactos específicos sobre públicos vulneráveis; e (4) as iniciativas regulatórias e de design ético.

2.1 Monetização em jogos digitais: do produto ao serviço

A indústria dos jogos digitais passou por uma transformação profunda em seu modelo de negócios nas últimas duas décadas. O modelo tradicional, baseado na venda única do produto, cedeu espaço a estratégias de receita contínua, especialmente o modelo freemium, jogos gratuitos sustentados por microtransações realizadas durante o jogo (KING; DELFABBRO, 2019). Essa mudança foi tão expressiva que, em apenas um trimestre de 2019, a empresa Electronic Arts registrou mais de um bilhão de dólares em receitas provenientes exclusivamente de microtransações (ZENDLE; BALLOU; MEYER, 2022).

Dentre as práticas de monetização mais estudadas, destacam-se as loot boxes, caixas de recompensa com conteúdo aleatório adquiridas com dinheiro real, os sistemas pay-to-win, as moedas virtuais que obscurecem o valor real dos gastos, e os chamados dark patterns, isto é, padrões de design que manipulam o comportamento do usuário por meio de estratégias psicológicas para induzir gastos não planejados (ZENDLE; BALLOU; MEYER, 2022). Macey et al. (2022) identificam que esses modelos assumiram um papel dominante no mercado contemporâneo de jogos, com muitos títulos convertendo-se integralmente ao modelo F2P para maximizar a lucratividade.

King e Delfabbro (2019), em análise de patentes de sistemas de compra in-game, demonstram que parte dessas tecnologias foi projetada explicitamente para rastrear comportamentos dos jogadores e personalizar ofertas de forma a maximizar os gastos, o que os autores denominam "monetização predatória". Esse conceito é central para compreender como a relação entre jogador e jogo se transforma de uma experiência lúdica para uma dinâmica de consumo continuamente estimulada.

2.2 Mecanismos psicológicos: vieses cognitivos e impulsividade

A eficácia das práticas de monetização contemporâneas não é acidental: ela se apoia em mecanismos psicológicos bem documentados pela literatura. Ballou et al. (2023) argumentam que o design de jogos pode causar danos cotidianos a jogadores ao explorar vulnerabilidades situacionais, mesmo em indivíduos que não seriam classificados como permanentemente vulneráveis. Essa perspectiva amplia o debate: a vulnerabilidade não é apenas uma característica fixa de certos grupos, mas também um estado induzível por condições de design.

Entre os mecanismos mais explorados, destaca-se a falácia do custo irrecuperável (sunk cost fallacy), pela qual jogadores que já investiram tempo ou dinheiro em um jogo tendem a continuar investindo para não "perder" o que já foi gasto. Dark patterns temporais, como recompensas diárias e ofertas por tempo limitado, exploram o medo de perder oportunidades (FOMO - fear of missing out). Já os dark patterns monetários, como o uso de moedas virtuais que dissociam a percepção do valor real do dinheiro, reduzem a resistência psicológica ao gasto (ZENDLE; BALLOU; MEYER, 2022).

Costes e Bonnaire (2022), em estudo com 5.062 jogadores franceses de jogos Free-to-Play, demonstraram que o gasto financeiro dentro do jogo está fortemente associado ao transtorno de jogo (Internet Gaming Disorder - IGD), e que motivações como escapismo e experiência de fluxo (flow) são preditores significativos tanto do gasto quanto do transtorno. A impulsividade, especialmente a urgência negativa, ou seja, a tendência a agir impulsivamente em estados emocionais negativos, mostrou-se positivamente associada ao gasto dentro do jogo, enquanto a urgência positiva associou-se ao IGD.

2.3 Impactos sobre públicos vulneráveis

A literatura é consistente em apontar que os impactos das práticas de monetização se distribuem de forma desigual, afetando de modo mais intenso grupos já reconhecidos como vulneráveis, especialmente crianças, adolescentes e pessoas com predisposição a comportamentos compulsivos.

No que se refere aos adolescentes, Zendle (2019) conduziu um dos estudos de maior escala sobre o tema, com 1.155 jovens de 16 a 18 anos, encontrando associação de magnitude moderada a grande entre gastos em loot boxes e problemas com jogo ($\eta^2 = 0{,}120$), magnitude superior às relações observadas em adultos. O autor conclui que, ao permitir que adolescentes comprem loot boxes, as empresas de jogos os expõem a consequências negativas

potencialmente graves, seja porque os loot boxes causam problemas de jogo, seja porque permitem que as empresas monetizem jovens já vulneráveis a esse tipo de comportamento.

King e Delfabbro (2019) reforçam esse ponto ao demonstrar, a partir da análise de patentes, que sistemas de compra in-game capitalizam sobre vantagens informacionais e manipulação de dados comportamentais para otimizar ofertas, práticas que são particularmente problemáticas quando os usuários são adolescentes, cujo desenvolvimento cognitivo ainda não completou a maturação das funções executivas responsáveis pelo controle de impulsos.

Raffoul et al. (2022) ampliam o escopo da vulnerabilidade infantojuvenil ao examinar o ecossistema dos jogos online, identificando que crianças estão expostas a ameaças que vão além do consumo financeiro, incluindo cyberbullying, grooming e exploração. Os autores argumentam que, apesar dos esforços da indústria para criar ambientes seguros, as medidas adotadas permanecem insuficientes e fragmentadas, reforçando a necessidade de regulação legal mais robusta.

Spiel e Gerling (2021), em revisão crítica de 66 publicações sobre jogos para pessoas neurodivergentes, apontam que a pesquisa em HCI e games frequentemente negligencia as especificidades dessas populações, tanto no que se refere ao design inclusivo quanto na consideração dos riscos particulares que práticas de monetização podem representar para usuários com menor capacidade de autorregulação.

A vulnerabilidade de grupos minoritários em ambientes de jogos online foi também documentada por Miró-Llinares et al. (2025), que, a partir de amostra representativa de 1.812 jogadores espanhóis, identificaram que mulheres, jovens e pessoas LGBTQIA+ apresentam taxas de vitimização significativamente mais elevadas em comunidades digitais de jogos.

2.4 Regulação, ética e proteção ao consumidor

Diante das evidências acumuladas sobre os riscos das práticas de monetização para públicos vulneráveis, cresce o debate sobre regulação e design ético. Macey et al. (2022) argumentam que as tentativas de mitigação dos danos das loot boxes, seja em âmbito regulatório, acadêmico ou das próprias empresas, permanecem excessivamente isoladas em seus respectivos silos, sem articulação suficiente entre gestores de saúde pública, reguladores de jogos de azar, autoridades de proteção ao consumidor e pesquisadores.

King e Delfabbro (2019) propõem que medidas de responsabilidade social aplicadas ao setor de apostas, como avisos de risco, limites de gasto e mecanismos de autoexclusão, poderiam ser adaptadas ao contexto dos jogos digitais. No Brasil, esse debate encontra

suporte no arcabouço do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Código de Defesa do Consumidor, além da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cuja aplicação ao design de jogos foi discutida por Da Silva, Viterbo e Salgado (2026) na proposta Pri4Gamers.

Ballou et al. (2023) defendem que a pesquisa sobre danos em jogos precisa superar a perspectiva da vulnerabilidade permanente, centrada em grupos já reconhecidos como de risco, para considerar também as vulnerabilidades situacionais e transitórias induzidas pelo próprio design. Essa abordagem implica responsabilizar o design do jogo, e não apenas as características prévias dos jogadores, pelo surgimento de comportamentos de consumo problemáticos.

2.5 Síntese

A literatura revisada converge para um diagnóstico preocupante: as práticas de monetização em jogos digitais foram projetadas para maximizar o engajamento e o gasto do jogador, explorando mecanismos psicológicos que são particularmente eficazes em públicos com menor capacidade de autorregulação, crianças, adolescentes, pessoas com transtornos mentais e outros grupos vulneráveis. A monetização predatória não é um efeito colateral do modelo de negócios, mas uma característica frequentemente intencional de seu design.

A resposta a essa realidade exige uma abordagem multidimensional: políticas públicas que atualizem marcos regulatórios para acompanhar a evolução da indústria; práticas de design ético que coloquem o bem-estar do jogador acima da maximização de receita; e uma agenda de pesquisa que continue a documentar os impactos diferenciados dessas práticas sobre populações específicas.

3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como de natureza qualitativa e de caráter exploratório-descritivo. A abordagem qualitativa justifica-se pela necessidade de compreender em profundidade os significados, percepções e experiências de jogadores pertencentes a públicos vulneráveis em relação às práticas de monetização em jogos digitais, fenômeno cujas dimensões subjetivas e contextuais não seriam adequadamente capturadas por instrumentos exclusivamente quantitativos (MINAYO, 2017).

O delineamento exploratório decorre do estado ainda incipiente da literatura nacional sobre o tema, especialmente no que se refere à articulação entre monetização predatória e vulnerabilidade em contextos brasileiros. O caráter descritivo, por sua vez, orienta a sistematização das práticas identificadas e de seus impactos sobre os grupos investigados, contribuindo para o mapeamento desse fenômeno no cenário contemporâneo dos jogos digitais.

3.2 Delineamento metodológico

O estudo adota o método de revisão bibliográfica sistemática combinado à análise documental. A revisão bibliográfica sistemática permite identificar, selecionar e sintetizar criticamente as produções científicas relevantes sobre monetização em jogos digitais e seus impactos sobre públicos vulneráveis, conferindo rigor e rastreabilidade ao processo de construção do conhecimento (KITCHENHAM, 2004). A análise documental complementa essa etapa ao incorporar fontes primárias como patentes de sistemas de compra in-game, relatórios de organismos regulatórios, documentos legais e diretrizes de design ético.

Essa combinação metodológica é coerente com as demandas do objeto de estudo: enquanto a revisão bibliográfica sistematizada fornece a base empírica e teórica sobre os mecanismos psicológicos explorados pela monetização e seus efeitos sobre grupos específicos, a análise documental permite examinar como a indústria e os marcos regulatórios, incluindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), respondem a esse fenômeno no contexto brasileiro.

3.3 Fontes e corpus de análise

O corpus da pesquisa foi constituído a partir de duas categorias principais de fontes. A primeira categoria compreende produções científicas indexadas nas bases de dados ACM Digital Library, PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar, publicadas entre 2019 e 2026, período que corresponde à consolidação do modelo freemium e ao crescimento expressivo das microtransações e loot boxes como mecanismos centrais de monetização na indústria de jogos digitais.

Os descritores utilizados nas buscas foram definidos em língua portuguesa e inglesa, combinando os seguintes termos: "monetização em jogos digitais", "loot boxes", "microtransações", "dark patterns", "públicos vulneráveis", "crianças e jogos digitais", "adolescentes e jogos online", "Internet Gaming Disorder", "free-to-play" e "predatory monetization". As buscas foram realizadas com operadores booleanos AND e OR para maximizar a recuperação de estudos relevantes.

A segunda categoria de fontes é composta por documentos institucionais e legais: patentes de sistemas de compra in-game analisadas por King e Delfabbro (2019); relatórios de organismos internacionais de proteção ao consumidor; legislação brasileira pertinente (ECA, CDC e LGPD); e a proposta Pri4Gamers, de Da Silva, Viterbo e Salgado (2026), que discute a integração da privacidade ao design de jogos no contexto da regulação nacional.

3.4 Critérios de inclusão e exclusão

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão para a seleção dos estudos: (a) publicações científicas revisadas por pares; (b) estudos que abordem práticas de monetização em jogos digitais e/ou seus efeitos sobre o comportamento de jogadores; (c) pesquisas com foco em públicos vulneráveis, especialmente crianças, adolescentes, pessoas com predisposição a comportamentos compulsivos, indivíduos neurodivergentes e grupos minoritários; (d) publicações nos idiomas português, inglês ou espanhol; e (e) período de publicação entre 2019 e 2026.

Foram excluídos: (a) estudos que tratam de jogos digitais sem abordar práticas de monetização ou vulnerabilidade; (b) publicações de cunho exclusivamente opinativo, sem fundamentação empírica; (c) textos publicados em anais de eventos sem revisão por pares; e (d) produções duplicadas em diferentes bases de dados, das quais se manteve apenas uma entrada.

3.5 Procedimentos de análise

A análise do material selecionado foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo temática, conforme proposta por Bardin (2016). Esse procedimento compreendeu três etapas: pré-análise, com a organização e leitura flutuante do corpus; exploração do material, com a codificação e categorização temática das informações; e tratamento dos resultados, com a interpretação e síntese das categorias identificadas.

As categorias analíticas foram definidas a priori com base nos eixos temáticos do referencial teórico, (1) modelos de monetização, (2) mecanismos psicológicos, (3) impactos sobre públicos vulneráveis e (4) regulação e design ético, admitindo-se a emergência de subcategorias indutivas ao longo do processo de leitura aprofundada do corpus. Essa flexibilidade analítica é compatível com o caráter exploratório da pesquisa e com a complexidade multidimensional do fenômeno investigado.

Para assegurar a confiabilidade do processo analítico, adotou-se a triangulação de fontes (estudos empíricos, documentos institucionais e marcos legais), conforme recomendado por Minayo (2017). Os resultados foram interpretados à luz do referencial teórico construído, com atenção especial à heterogeneidade dos públicos vulneráveis e às distintas formas pelas quais as práticas de monetização incidem sobre cada grupo.

3.6 Aspectos éticos

Por se tratar de pesquisa bibliográfica e documental, sem envolvimento direto de participantes humanos, não há necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme a Resolução CNS nº 510/2016. Contudo, o estudo observa rigoroso compromisso com a integridade científica, incluindo a citação fidedigna das fontes consultadas, a ausência de plágio e a apresentação transparente dos critérios metodológicos adotados.

Destaca-se, ainda, o compromisso ético que orienta o próprio objeto desta pesquisa: ao investigar como práticas de monetização em jogos digitais impactam públicos vulneráveis, o estudo posiciona-se em favor da proteção de grupos com menor capacidade de autorregulação, contribuindo para uma agenda de pesquisa comprometida com o bem-estar dos jogadores e com o design ético de ambientes digitais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da aplicação da análise de conteúdo temática, conforme proposta por Bardin (2016), os estudos selecionados foram organizados em quatro eixos principais: (1) modelos de monetização, (2) mecanismos psicológicos, (3) impactos sobre públicos vulneráveis e (4) regulação e design ético. Esses eixos orientaram a interpretação dos dados e possibilitaram uma compreensão integrada dos efeitos das práticas de monetização no comportamento de consumo e na experiência dos jogadores.

De modo geral, os resultados indicam que as práticas de monetização em jogos digitais não atuam de forma isolada, mas constituem sistemas estruturados que influenciam diretamente as decisões dos jogadores, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade (KING; DELFABBRO, 2019).

4.1 Modelos de monetização e indução ao consumo

No primeiro eixo, observou-se que os modelos de monetização predominantes, principalmente aqueles baseados em microtransações e loot boxes, são estruturados para incentivar o consumo contínuo. Conforme apontado por King e Delfabbro (2019), esses sistemas aproximam os jogos digitais de serviços monetizados, onde a experiência do jogador está diretamente vinculada à realização de pagamentos recorrentes.

Essa ação é reforçada por mecânicas que determinam a progressão, o desbloqueio de conteúdos e a obtenção de vantagens ao investimento financeiro, contribuindo para a formação de ciclos de consumo prolongados. Assim, o jogo deixa de ser apenas um produto de entretenimento e passa a funcionar como um ambiente de estímulo constante ao gasto.

4.2 Mecanismos psicológicos e comportamento de consumo

No segundo eixo, foram identificados diversos mecanismos psicológicos utilizados para influenciar o comportamento dos jogadores. Entre eles, destacam-se o reforço intermitente, a recompensa aleatória e a criação de expectativas associadas à obtenção de itens virtuais.

Estudos sobre loot boxes indicam que o comportamento de compra está fortemente associado a fatores emocionais, como antecipação, frustração e satisfação momentânea (THIO; PANGARIBUAN, 2023). Esses elementos contribuem para a redução do pensamento lógico nas decisões financeiras, favorecendo comportamentos impulsivos. Além disso, a literatura evidencia que tais mecanismos são frequentemente integrados ao design dos jogos

de forma pouco transparente, dificultando a percepção do jogador sobre a influência exercida em suas decisões.

4.3 Impactos sobre públicos vulneráveis

O terceiro eixo analítico evidencia que os impactos das práticas de monetização são mais intensos em públicos vulneráveis. De acordo com Ballou et al. (2023), a vulnerabilidade deve ser compreendida como um fenômeno dinâmico, resultante da interação entre fatores individuais, emocionais e contextuais.

Nesse sentido, jogadores em determinadas condições, como maior suscetibilidade emocional ou menor capacidade de autocontrole, tendem a ser mais afetados pelas estratégias de monetização. A presença de mecânicas como ofertas por tempo limitado, recompensas aleatórias e progressão dependente do pagamento intensifica essa vulnerabilidade, ampliando a probabilidade de consumo impulsivo.

Além disso, Kim et al. (2024) destaca que práticas de monetização predatória podem comprometer a experiência do jogador, especialmente em modelos que favorecem vantagens pagas. Isso afeta diretamente a percepção de justiça e equilíbrio, gerando insatisfação e possíveis sentimentos de exploração. Borges et al. (2023) complementa essa análise ao apontar que tais práticas podem resultar em prejuízos ao consumidor, incluindo arrependimento pós-compra e perda de confiança nas plataformas.

4.4 Regulação e design ético

No quarto eixo, a literatura aponta a necessidade de desenvolvimento de estratégias de regulação e de design ético como forma de mitigar os impactos negativos associados às práticas de monetização em jogos digitais. O estudo da IEEE (2023) propõe diretrizes que enfatizam a transparência nos sistemas de compra, a clareza das informações apresentadas ao jogador e o respeito à sua autonomia.

Nesse sentido, observa-se que parte dos problemas identificados na literatura está relacionada à ausência de transparência e ao uso de mecânicas que dificultam a compreensão, por parte do jogador, dos custos e probabilidades envolvidos nas transações. Assim, a adoção de práticas de design mais responsáveis pode contribuir para reduzir comportamentos de consumo impulsivo e melhorar a experiência do usuário.

Nesse contexto, a adoção de diretrizes éticas no design de sistemas de monetização surge como uma estratégia relevante para amenizar os impactos negativos identificados, principalmente entre jogadores em situação de vulnerabilidade.

4.5 Síntese dos resultados

A partir da articulação dos quatro eixos analíticos, verifica-se que as práticas de monetização exercem influência significativa sobre o comportamento de consumo e a experiência dos jogadores. Esses sistemas operam por meio da combinação entre design persuasivo e mecanismos psicológicos, afetando de forma mais intensa indivíduos em situação de vulnerabilidade (KING; DELFABBRO, 2019; BALLOU et al., 2023).

Além disso, os resultados reforçam a importância da integração entre pesquisa acadêmica, regulamentação e práticas de design ético como forma de enfrentar os desafios identificados.

5 CONCLUSÃO

Com base na análise dos estudos selecionados e na categorização temática realizada, conclui-se que as práticas de monetização em jogos digitais desempenham papel central na configuração do comportamento de consumo e na experiência dos jogadores.

Os resultados evidenciam que mecanismos como microtransações e loot boxes são estruturados para incentivar o consumo contínuo, frequentemente por meio da exploração de fatores emocionais e psicológicos. Esse processo impacta de forma mais significativa públicos vulneráveis, cuja vulnerabilidade é ampliada pelas circunstâncias e pelo próprio design dos sistemas.

Além disso, verificou-se que a monetização predatória compromete aspectos fundamentais da experiência do jogador, como a percepção de justiça, autonomia e satisfação, podendo gerar efeitos negativos tanto no curto quanto no longo prazo. Por outro lado, a literatura analisada demonstra que alternativas baseadas em design ético e transparência são viáveis, indicando a possibilidade de conciliar interesses econômicos com a proteção do consumidor. Nesse sentido, a articulação entre práticas de desenvolvimento responsáveis e marcos regulatórios adequados mostra-se essencial para a redução dos impactos identificados.

Dessa forma, conclui-se que a incorporação de princípios éticos no design de jogos digitais é fundamental para a construção de ambientes mais justos e sustentáveis, especialmente no que se refere à proteção de públicos vulneráveis.

REFERÊNCIAS

BALLOU, N. et al. Vulnerability and Play: Exploring the Mundane Ways in Which Games Might Harm Players. In: CHI PLAY Companion '23: Companion Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, 2023. DOI: 10.1145/3573382.3616048.

BORGES, A. et al. Exploring consumer detriment in immersive gaming technologies. Journal of Consumer Policy, 2023.

BROOKS, G. A.; CLARK, L. Associations between loot box use, problematic gaming and gambling. Addictive Behaviors, 2019.

COSTES, J.-M.; BONNAIRE, C. Spending Money in Free-to-Play Games: Sociodemographic Characteristics, Motives, Impulsivity and Internet Gaming Disorder Specificities. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 19, n. 23, p. 15709, nov. 2022.

DA SILVA, M.; VITERBO, J.; SALGADO, L. C. C. Integrating Privacy into Digital Game Design: Insights from Pri4Gamers. In: Pervasive Digital Services for People's Well-Being, Inclusion and Sustainable Development. Springer, 2026. DOI: 10.1007/978-3-032-06164-5_27.

DRUMMOND, A.; SAUER, J. D. Video game loot boxes are psychologically akin to gambling. Nature Human Behaviour, 2018.

FARAZ, A. et al. Child safety and protection in the online gaming ecosystem. IEEE Access, 2022.

GAO, X.; CLARK, L. Understanding loot box engagement. Computers in Human Behavior, 2023.

GRIFFITHS, M. D. Gaming addiction and its treatment. Journal of Contemporary Psychotherapy, 2019.

HAMARI, J.; HANNER, N.; KOIVISTO, J. Why do players buy in-game content? International Journal of Information Management, 2017.

IEEE. Framework for ethically designed microtransactions in the metaverse. IEEE Xplore, 2023.

KING, D. L.; DELFABBRO, P. H. Predatory monetization schemes in video games. Addiction, 2018.

KING, D. L.; DELFABBRO, P. H. Unfair Play? Video Games as Exploitative Monetized Services: An Examination of Game Patents from a Consumer Protection Perspective. Computers in Human Behavior, v. 101, p. 131–143, 2019. DOI: 10.1016/j.chb.2019.07.017.

KIM, S. et al. More than just microtransactions: predatory monetization in user-generated games. Proceedings of the ACM, 2024.

KOIVISTO, J.; HAMARI, J. The rise of motivational information systems. International Journal of Information Management, 2019.

LI, W.; MILLS, D.; NIKOLIC, S. Psychological predictors of loot box spending. 2022.

MACEY, J. et al. How Can the Potential Harms of Loot Boxes Be Minimised? Proposals for Understanding and Addressing Issues at a National Level. Journal of Behavioral Addictions, v. 11, n. 2, p. 256–266, 2022. DOI: 10.1556/2006.2022.00016.

MIRÓ-LLINARES, F. et al. Unsafe Play: Understanding Sexual Victimization in Digital Gaming Communities. European Journal on Criminal Policy and Research, 2025. DOI: 10.1007/s10610-025-09642-z.

MONTAG, C. et al. Internet gaming disorder and monetization. Addictive Behaviors Reports, 2019.

PAIDY, S.; RAO, P. Microtransactions and player retention. 2021.

POULSEN, A.; THORHAUGE, A. M. Designing for monetization in games. 2022.

RAFFOUL, A. et al. Child Safety and Protection in the Online Gaming Ecosystem. IEEE Access, v. 10, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3219247.

SATO, M. et al. AI-driven monetization strategies in games. 2023.

SPIEL, K.; GERLING, K. The Purpose of Play: How HCI Games Research Fails Neurodivergent Populations. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, v. 28, n. 2, 2021. DOI: 10.1145/3432245.

THIO, B.; PANGARIBUAN, C. Unveiling motivations behind purchasing loot boxes. IEEE, 2023.

TÓTH, A. J. et al. The psychology of gaming engagement. 2021.

VEGT, N. et al. Empowering Vulnerable Target Groups with Serious Games and Gamification. Entertainment Computing, v. 38, 2021. DOI: 10.1016/j.entcom.2020.100421.

XIAO, L. Y. Loot boxes and gambling regulation. Computers in Human Behavior, 2021.

YIN, E. et al. Player spending behavior in free-to-play games. 2022.

ZENDLE, D. Adolescents and Loot Boxes: Links with Problem Gambling and Motivations for Purchase. Royal Society Open Science, v. 6, n. 6, 2019. DOI: 10.1098/rsos.190049.

ZENDLE, D.; BALLOU, N.; MEYER, R. Predatory Monetisation? A Categorisation of Unfair, Misleading and Aggressive Monetisation Techniques in Digital Games from the Player Perspective. Journal of Business Ethics, v. 181, p. 1–21, 2022. DOI: 10.1007/s10551-021-04970-6.

ZENDLE, D.; CAIRNS, P. Loot boxes are linked to problem gambling. Royal Society Open Science, 2018.

ZENDLE, D. et al. Spending on loot boxes and mental health. 2020.

ZUBOFF, S. The Age of Surveillance Capitalism. 2019.

APÊNDICE A – ESTUDOS SOBRE MONETIZAÇÃO E VULNERABILIDADE EM JOGOS DIGITAIS

Quadro síntese dos estudos selecionados para análise, organizados por autor, ano de publicação, título resumido, base de dados e eixo temático predominante.

Quadro 1 – Estudos selecionados: monetização e vulnerabilidade em jogos digitais

Autor(es)	Ano	Título resumido	Base de dados	Eixo temático
King; Delfabbro	2019	Unfair Play? Video Games as Exploitative Monetized Services	ScienceDirect	Monetização
Zendle	2019	Adolescents and Loot Boxes: Links with Problem Gambling	Royal Society	Vulnerabilidade
Macey et al.	2022	How Can the Potential Harms of Loot Boxes Be Minimised?	Journal of Behavioral Addictions	Regulação
Raffoul et al.	2022	Child Safety and Protection in the Online Gaming Ecosystem	IEEE Access	Vulnerabilidade
Costes; Bonnaire	2022	Spending Money in Free-to-Play Games	IJERPH	Mecanismos psicológicos
Ballou et al.	2023	Vulnerability and Play: Exploring the Mundane Ways in Which Games Might Harm Players	ACM Digital Library	Vulnerabilidade
Spiel; Gerling	2021	The Purpose of Play: How HCI Games Research Fails Neurodivergent Populations	ACM Transactions	Vulnerabilidade
Miró-Llinares et al.	2025	Unsafe Play: Understanding Sexual Victimization in Digital Gaming Communities	Springer	Vulnerabilidade
Vegt et al.	2021	Empowering Vulnerable Target Groups with Serious Games and Gamification	ScienceDirect	Design ético
Da Silva; Viterbo; Salgado	2026	Integrating Privacy into Digital Game Design: Insights from Pri4Gamers	Springer	Regulação
Zendle; Ballou; Meyer	2022	Predatory Monetisation? A Categorisation of Unfair Techniques	Journal of Business Ethics	Monetização
Kim et al.	2024	More than just microtransactions: predatory monetization in user-generated games	ACM Proceedings	Monetização
Borges et al.	2023	Exploring consumer detriment in immersive gaming technologies	Journal of Consumer Policy	Vulnerabilidade
Thio; Pangaribuan	2023	Unveiling motivations behind purchasing loot boxes	IEEE	Mecanismos psicológicos
IEEE	2023	Framework for ethically designed microtransactions in the metaverse	IEEE Xplore	Design ético

APÊNDICE B – MECANISMOS PSICOLÓGICOS IDENTIFICADOS NA LITERATURA

Sistematização dos principais mecanismos psicológicos explorados pelas práticas de monetização em jogos digitais, com identificação do público mais afetado e da referência bibliográfica principal.

Quadro 2 – Mecanismos psicológicos explorados pela monetização em jogos digitais

Mecanismo	Descrição	Público mais afetado	Referência principal
Reforço intermitente	Sistema de recompensas aleatórias que mantém o jogador engajado na expectativa de ganhos variáveis	Adolescentes; pessoas com impulsividade elevada	Zendle (2019)
Falácia do custo irrecuperável (Sunk cost fallacy)	Tendência a continuar investindo em razão do que já foi gasto, mesmo sem perspectiva de retorno	Jogadores adultos com perfil compulsivo	Zendle; Ballou; Meyer (2022)
FOMO (Fear of missing out)	Medo de perder oportunidades geradas por ofertas por tempo limitado e eventos exclusivos	Jovens; usuários de alta frequência	Zendle; Ballou; Meyer (2022)
Dark patterns monetários	Uso de moedas virtuais para dissociar a percepção do valor real do dinheiro gasto	Crianças; iniciantes na plataforma	King; Delfabbro (2019)
Urgência negativa	Tendência a gastar impulsivamente em estados emocionais negativos (frustração, ansiedade)	Pessoas com transtornos emocionais; adolescentes	Costes; Bonnaire (2022)
Escapismo	Uso de jogos e de compras dentro deles como fuga de problemas da vida real	Adultos com histórico de ansiedade ou depressão	Costes; Bonnaire (2022)
Experiência de fluxo (Flow)	Estado de imersão total que reduz a consciência do tempo e dos gastos realizados	Jogadores experientes; gamers de alta performance	Costes; Bonnaire (2022)
Manipulação de dados comportamentais	Personalização de ofertas baseada em análise algorítmica do comportamento do jogador	Todos os grupos; maior risco em adolescentes	King; Delfabbro (2019)

APÊNDICE C – Critérios de Inclusão e Exclusão

Quadro 3 – Critérios utilizados

Tipo	Critério
Inclusão	Pesquisas sobre a monetização em jogos digitais Pesquisas sobre a ética de consumo Pesquisas sobre loot-boxes Pesquisas sobre padrões de design Pesquisas sobre regulação de microtransações
Exclusão	Pesquisas sobre o vício dos alunos no celular Pesquisas sobre o uso de IA Pesquisas sobre jogos VR Pesquisas sobre as motivações dos jogadores em jogos multiplayer online Pesquisas sobre a perda de interesse dos jogadores